n8n Workflow Specifications — ContentFlow AI v2.1

v2.1 범위 보강: PRD가 최초 출시 범위를 결정한다. 아래 목록은 전체 목표이며, MVP는 WP 초안/티스토리 export/CSV 성과 입력이다. Blogger API, 자동 예약/수집은 후속이다.

1. 설계 원칙

n8n은 오케스트레이션/재시도 담당, Supabase가 사실상 원본 상태(Source of Truth). 외부 발행은 승인된 immutable snapshot만. 웹훅 인증, idempotency key, 지수 백오프, 모델 예산 관리.

2. 워크플로우 목록

ID / 이름 / 입력 → 결과

WF-01 / CSV Import / CSV → 중복 검사/키워드

WF-02 / Research/Brief / 키워드 → 출처/독자/의도 브리프

WF-03 / Title Lab / 브리프 → 제목 5개/평가

WF-04 / Draft Generation / 브리프·템플릿 → 원고와 주장

WF-05 / Quality Gate / 주장/출처/정책 검사 → 승인 대기/반려

WF-06 / Publish / 승인 스냅샷 → CMS API 또는 수동 패키지

WF-07 / Performance Ingest / 검색·광고 데이터 → 일별 기록

WF-08 / Update Monitor / 시한 지난 정보 → 재조사 작업

WF-09 / Budget/Safety / 일별 토큰/호출 제한, 오류/보안 경고

> 현재 구현: n8n 없이 웹 API가 WF-06 일부(WordPress 초안 생성)를 직접 수행한다. 재전송은 같은 원격 초안을 갱신하고, 원격이 게시 상태면 덮어쓰지 않는다. 계정 모드에서는 publishing을 DB 조건부 갱신으로 선점해 동시 전송을 막는다. 큐·idempotency key·웹훅은 미구현이다.

3. 주요 상태흐름

```
flowchart TD
K[CSV/KW] --> R[Research]
R --> T[Title Candidates]
T --> D[Draft]
D --> QA{Quality Gate}
QA -->|차단| FIX[Revise + Evidence]
FIX --> D
QA -->|통과| APPROVE{Editor Approval}
APPROVE -->|반려| FIX
APPROVE -->|승인| ROUTE{Channel}
ROUTE -->|WP/Blogger| API[Publish API]
```

ROUTE -->|Naver/Tistory| MAN[Prepare HTML + Assets]

API --> VERIFY[Verify remote ID/URL]

MAN --> VERIFY2[Human confirms URL]

VERIFY --> ANALYTICS[Performance]

VERIFY2 --> ANALYTICS

ANALYTICS --> R

4. WF-01 CSV Import

Input: UTF-8 CSV fields category,keyword,intent,priority,title. 행별 검증, 오류 행별 사유; 다른 워크스페이스와 절대 병합 금지. output: imported/duplicates/rejected.

5. WF-02~04

Research 단계는 출처의 제목/URL/확인 시각을 기록. Title Lab은 5개 후보, 제목 근거, 과장/사실 여부. Writer는 템플릿 기반 JSON 구조화 출력. 모델 오류/타임아웃 발생 시 실패 기록과 제한된 재시도.

6. WF-05 QA

Hard blockers: 근거 없는 민감 주제, 거짓 경험, 제휴 고지 누락, 이미지 권리 불명, 스팸성 중복, 외부 URL 오류. 점수는 보조 지표로만 사용하며 중요 차단 사유를 점수로 상쇄할 수 없다.

7. WF-06 Publish

Preconditions: approved_version_id, 권한, 계정 연결, idempotency_key. WordPress/Blogger: 안전한 초안 생성→원격 ID/URL 확인→상태 업데이트. 네이버/티스토리: HTML/이미지/태그 export → 사람이 발행 → URL 확인. 범위 축소: 티스토리 패키지는 이미지를 제외한다(이미지 제외, 2026-11-11 결정, tasks/PLAN_MVP_REMAINING.md#사용자 결정 3번) — 패키지에 이미지를 넣지 않는다. 중간에 예외가 나면 불명확한 성공 상태를 먼저 조회해 중복 발행 방지.

8. WF-07/08

Search Console은 검색 노출/클릭/CTR, GA4는 방문/행동을 별도 적재한다. 색인은 별도 검사 또는 운영자 확인으로 기록한다. 광고 데이터는 출처·정산 상태·귀속 수준을 분리한다. 정보 갱신 주기는 콘텐츠 위험도(정책/가격/법률 등에 차등).

9. WF-09 Budget & Safety

워크스페이스별 일/월 예산, 실행당 최대 토큰, 모델별 비용 추정, 요청량/재시도 상한. 경계 초과 시 생성/발행 작업 보류. 모든 민감 토큰은 secret references.

10. 예외 처리 표

상황 / 대응

429 / Retry-After 지키며 지수 백오프

5xx/타임아웃 / 제한된 재시도, 원격 중복 검증

401/403 / 연결 문제 알림, 자동 반복 금지

본문 포맷 오류 / 재생성 또는 편집 대기

QA Hard Block / publish 불가, 근거 보완

수동 게시 미확인 / manual_pending 유지

광고 API 미연결 / 미연결 상태 표시(0원으로 채우지 않음)

11. 인수 테스트

승인 없는 외부 발행 불가; 중복 webhook → 1개 job; 복구 가능한 실패 이력; API 연결 무효 시 안전 차단; 실제/추정 수익 구분; 이력 변경 시 감사 로그.

12. v2.1 사이트/보고서/개선 흐름

ID / 입력 → 처리 → 결과 / 완료/예외

WF-10 준비 점검 / 블로그/운영자 증빙 → 항목/근거/확인 시각 → 다음 작업 / 미확인과 실패 구분; 광고 미승인이 일반 글 발행을 막지 않음

WF-11 렌더 패키지 / 승인 대상 원고+고정 프로필 → 정제 HTML/미리보기 → render bundle 승인 / 프로필 변경은 재승인, 임의 script 차단

WF-12 보고서 수입 / 출처별 CSV → 스키마/통화/시간대/범위 검증 → batch/성과/수익 / 미지원 형식·부분 기간 중첩 거절; 동일 파일 멱등 처리

WF-13 URL 귀속 / PAGE_URL/공개 URL → 정규화/canonical 검토 → article mapping / 충돌/미매핑 수익은 별도 보존

WF-14 개선 큐 / 비교 가능한 지표+원가+갱신 시점 → 근거 있는 작업 제안 / 승인 후 수정, 관측 기간 기록, 자동 효과 단정 금지

WF-11은 기존 WF-05 QA에서 프로필 호환성과 정제 결과를 검수한 뒤 승인을 받는 상세 단계다. WF-06은 정확히 승인된 bundle/hash만 받아 전달한다. 초안 전달 성공은 draft_created, export 성공은 manual_pending; 둘 다 운영자의 공개 URL 확인 뒤 succeeded/published로 전이한다. 기존 7절의 API 경로 중 자동 공개는 후속이다.

WF-12는 WF-07의 MVP 입력 경로다. 출처/대상 사이트/보고 기간/차원·필터/시간대/통화를 report_key로 식별한다. 같은 기간 교체는 이전 batch를 superseded 처리하고 새 batch만 집계한다. 부분 기간 중첩은 거절한다. 원본 데이터와 변경 이력을 보존한다. 사이트 합계/페이지 상세/월 정산은 별도 경로로 계산하고 더하지 않는다. API 관측 예상 수익도 provider_estimated이며, 누락은 N/A다.

추가 인수 시나리오: 다른 tenant의 보고서 입력 거절, CSV 재수입 시 합계 불변, 미매핑 URL 보존, 시간대/통화가 다른 보고서 무조건 병합 금지, GSC 검색 수집만으로 색인 완료 처리 금지, GA4 조회수를 공식 AdSense RPM 분모로 사용 금지.